

4ème année Ingénierie Informatique et Réseaux G 7

RAPPORT DE PROJET

Sous le thème

SYSTÈME DE GESTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE :

Réalisé et rédigé par :

EL ALAMI Mohamed Majd

LANDRICHI Leila

Encadrés par :

Mme JANATI Meryem

DÉDICACE

Nous dédions ce rapport de projet à l'EMSI – ÉCOLE MAROCAINE DES SCIENCES DE L'INGÉNIEUR, une institution qui nous a offert des opportunités inestimables pour apprendre, grandir et développer nos compétences.

Nous souhaitons exprimer notre gratitude particulière à notre professeur, **Mme Meryem Janati**, dont les conseils avisés et le soutien ont été essentiels à la réalisation de ce projet.

Nous sommes également reconnaissants envers nos familles et amis pour leur soutien indéfectible et leurs encouragements constants, qui ont été une source précieuse de motivation.

Ce projet est le fruit de notre collaboration et de l'environnement stimulant offert par l'EMSI, qui nous pousse à atteindre l'excellence dans tout ce que nous entreprenons.

Enfin, nous remercions tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réussite de ce projet.

REMERCIEMENTS

Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à **Madame Meryem Janati**, notre encadrante de projet, pour son accompagnement, sa disponibilité et ses conseils avisés tout au long de cette réalisation.

Son encadrement bienveillant et rigoureux a été déterminant dans l'aboutissement de ce projet de gestion de bibliothèque en ligne.

Grâce à ses orientations, nous avons pu structurer notre travail efficacement, surmonter les difficultés rencontrées et approfondir nos compétences en développement logiciel.

Nous lui adressons nos sincères remerciements pour la confiance qu'elle nous a accordée et pour l'exigence constructive qui a rythmé notre progression.

Résumé

Ce projet consiste en la conception et la mise en œuvre d'un système de gestion de bibliothèque en ligne visant à moderniser et automatiser la gestion des ressources documentaires.

L'architecture de la plateforme repose sur une application web fullstack, sécurisée et accessible, développée en Java JEE pour le backend et HTML/CSS/JS/Bootstrap pour le frontend, avec une base de données MySQL.

L'application est structurée autour de plusieurs modules fonctionnels clés, incluant la gestion des utilisateurs (adhérents, bibliothécaires, administrateurs), la gestion des livres, des emprunts et des réservations, ainsi que le traitement des retours et des pénalités.

Une interface intuitive permet aux usagers de consulter le catalogue en temps réel, réserver des ouvrages, recevoir des rappels automatisés et régler leurs amendes en ligne. Le tableau de bord administrateur permet, quant à lui, un suivi statistique détaillé de l'activité.

Les principaux avantages de cette solution incluent une meilleure accessibilité des services de bibliothèque, une réduction des tâches manuelles grâce à l'automatisation des processus, ainsi qu'une amélioration globale de l'expérience utilisateur.

Le développement a mobilisé les outils Visual Studio Code, GitHub pour la gestion de version et un environnement local Dockerisé pour les tests.

Ce projet met en valeur les bénéfices d'une approche fullstack moderne pour la gestion numérique d'un établissement documentaire.

Mots-clés : Gestion de bibliothèque, Java EE, MySQL, Interface Web, Réservations, Emprunts, Pénalités, Automatisation, UX, Développement Fullstack, Web sécurisé

Abstract

This project focuses on the design and implementation of an online library management system aiming to digitize and streamline the management of documentary resources.

The platform is built as a secure and accessible fullstack web application, using Java EE for the backend and HTML/CSS/JS/Bootstrap for the frontend, supported by a MySQL database.

The application features several functional modules, including user account management (members, librarians, administrators), book catalog handling, borrowing and reservation tracking, as well as return and penalty processing.

Through an intuitive user interface, visitors can browse the catalog in real-time, reserve books, receive automated reminders, and pay fines online. The admin dashboard provides advanced analytics and monitoring tools.

Key benefits of the solution include improved accessibility to library services, significant reduction of manual operations through automation, and an enhanced user experience.

The development leveraged Visual Studio Code, GitHub for version control, and a Dockerized local environment for testing.

This project demonstrates the operational and organizational advantages of a modern fullstack approach applied to library management.

Keywords: Library Management, Java EE, MySQL, Web Interface, Book Reservations, Borrowing System, Penalty Tracking, Automation, User Experience, Fullstack Development, Secure Web Platform

TABLE DE MATIERES :

Dédicace	2
Remerciements.....	3
Résumé	4
Abstract.....	5
Tables des matières	6
Liste des abréviations	8
Liste des Figures	9
Introduction générale	10
Chapitre 1 : Contexte général et Planification du projet	12
1. Périmètre du projet	13
2. Motivation	13
3. Objectifs du projet.....	14
4. Méthodologie	14
5. Model de Travail.....	15
6. Etapes du projet.....	17
7. Planning du projet	19
Chapitre 2 : Modélisation et implémentation	22
1. Introduction.....	22
2. Analyse.....	22
2.1. Bloc fonctionnel : Gestion des comptes utilisateurs.....	22
2.2. Bloc fonctionnel : Gestion des produits et des commandes.....	23
2.3. Bloc fonctionnel : Gestion des fournisseurs et des stocks	23
2.4. Bloc fonctionnel : Notifications et communication.....	24
3. Etude Conceptuelle	25
3.1. Méthodologie	25
3.2. Les acteurs principaux du projet	25
3.2.1 Le diagramme de cas d'utilisation.....	25
3.2.2. Le diagramme de classes	27
3.2.3 Le diagramme de séquences	28
3.3. Conclusion	32
Chapitre 3 : Interface et Réalisation de l'application	33
1. Introduction :	34
2. Logiciels de réalisation :	34
3. Les Interfaces :	37
3.1. Vue de l'utilisateur :	37

3.2. Vue de l'Acheteur :	38
3.2. Vue du Vendeur(Seller) :	41
3.2. Vue du Vendeur(Gérant):	43
Conclusion générale	45
Annexe 1 : Structure Projet	47
Références	51

Liste des Abréviations :

Abréviation	Description
MVC	Modèle-Vue-Contrôleur, architecture utilisée pour structurer l'application.
Spring Boot	Framework Java pour le développement backend de l'application.
React.js	Bibliothèque JavaScript pour la création de l'interface utilisateur dynamique.
MySQL	Système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour stocker les données.
JPA	Java Persistence API (via Spring Data JPA) pour l'accès et la gestion des données.
JWT	JSON Web Token, utilisé pour l'authentification sécurisée des utilisateurs.
UML	Unified Modeling Language, utilisé pour la modélisation du système.
REST	Style architectural pour les APIs exposées par le backend (Spring Boot).
Git/GitHub	Outils de gestion de version et de collaboration pour le développement.
Docker	Plateforme de conteneurisation utilisée pour les tests isolés.

Liste des Figures

Figure 01 : Modèle de la méthodologie SCRUM.....	16
Figure 02 : Interface kaho.....	17
Figure 03 : Planning des Sprints.....	20
Figure 04 : Diagramme de cas d'utilisation.....	26
Figure 05 : Diagramme de classes.....	27
Figure 06 : Diagramme de séquences – Vue Vendeur.....	30
Figure 07 : Diagramme de séquences – Vue Acheteur.....	31
Figure 08 : Illustration modèle MVC.....	36
Figure 09 : Page de Connexion.....	37
Figure 10 : Page de Profil.....	38
Figure 11 : Tableau de bord Acheteur.....	38
Figure 12 : Catalogue des articles.....	39
Figure 13 : Page Produit.....	39
Figure 14 : Interface Panier.....	40
Figure 15 : Commandes Passées.....	40
Figure 16 : Confirmation de commande.....	41
Figure 17 : Gestion des articles.....	41
Figure 18 : Historique des commandes.....	42
Figure 19 : Gestion des signalements.....	42
Figure 20 : Tableau de bord - Vendeur Gérant.....	43
Figure 21 : Gestion des utilisateurs.....	43
Figure 22 : Modification d'un utilisateur.....	44
Figure 23 : Structure MVC du projet.....	48
Figure 24 : Fichier Program.cs.....	49

Introduction générale

La gestion numérique des bibliothèques représente aujourd'hui un enjeu crucial pour les établissements documentaires qui souhaitent moderniser leurs services, améliorer l'expérience des usagers et optimiser la gestion de leurs ressources.

Dans un environnement où l'accès rapide à l'information, la mobilité et l'interconnexion sont devenus des standards, les bibliothèques doivent s'équiper d'outils performants, évolutifs et simples à utiliser, capables de répondre aux attentes de différents profils d'utilisateurs.

C'est dans cette perspective que notre projet a été conçu. Il s'agit d'une application web complète de gestion de bibliothèque, développée pour offrir une solution centralisée, sécurisée et intuitive. Elle permet de gérer efficacement les comptes utilisateurs (adhérents, bibliothécaires, administrateurs), le catalogue d'ouvrages, les emprunts, les retours, les réservations et les pénalités.

Grâce à une interface moderne, les usagers peuvent consulter la disponibilité des livres en temps réel, effectuer des réservations en ligne, recevoir des rappels automatiques en cas de retard et accéder à leur historique personnel. Les bibliothécaires disposent d'outils de gestion simplifiés et d'un tableau de bord opérationnel, tandis que les administrateurs bénéficient de fonctionnalités avancées de suivi et de configuration.

L'un des objectifs majeurs de la plateforme est de fluidifier la circulation des documents, tout en assurant un suivi précis des opérations et en renforçant la transparence entre les utilisateurs et les responsables de la bibliothèque.

La solution intègre également des fonctions modernes telles que le paiement en ligne des amendes, des recommandations personnalisées de lecture basées sur l'historique, ainsi que la génération de rapports statistiques détaillés. L'accent a été mis sur la qualité de l'expérience utilisateur, la sécurité des données et la capacité du système à évoluer pour intégrer de futures améliorations.

Ce rapport retrace l'ensemble des étapes de développement de cette plateforme, structurées en quatre grands axes.

Le premier chapitre, consacré au contexte et aux objectifs du projet, expose les besoins identifiés, les lacunes des solutions existantes et les choix fonctionnels majeurs.

Le deuxième chapitre présente l'architecture technique mise en place, en détaillant l'organisation du backend, du frontend et de la base de données.

Le troisième chapitre s'intéresse à l'implémentation du système, aux défis rencontrés durant le développement et aux méthodes employées pour garantir la stabilité et la performance.

Enfin, le quatrième chapitre revient sur les résultats obtenus, les retours des utilisateurs, et propose des perspectives d'amélioration pour pérenniser et enrichir la solution dans le futur.

La conclusion viendra synthétiser les apports essentiels du projet et démontrer en quoi il constitue une réponse pertinente et évolutive aux besoins des bibliothèques modernes.

Chapitre 1 : Contexte Général et Planification du projet

Ce chapitre offre une vue d'ensemble détaillée du projet, couvrant son contexte général, ses définitions, ses objectifs, et ses étapes clés.

Nous entamerons par la définition du processus de développement que nous avons adopté, expliquant en détail comment chaque activité se déroule. Une planification minutieuse, qui est un outil incontournable pour le management de projet, a été établie pour garantir une exécution fluide et organisée.

Dans cette section, nous présenterons la planification des principales phases du projet, accompagnées de leurs livrables respectifs et de la méthodologie utilisée pour chaque étape. Cette approche permet non seulement d'organiser le projet de manière structurée, mais aussi de faciliter le suivi de son avancement, assurant ainsi que chaque partie prenante puisse comprendre et contribuer efficacement au succès du projet.

1. Périmètre du projet

Ce projet a pour objectif le développement d'une application web de gestion de bibliothèque permettant aux utilisateurs de consulter le catalogue en ligne, effectuer des réservations et emprunts, suivre leur historique et recevoir des notifications automatisées.

L'interface propose un accès personnalisé selon le profil (adhérent, bibliothécaire, administrateur) et intègre des fonctionnalités telles que l'inscription en ligne, des recommandations de lecture et un tableau de bord statistique.

2. Motivation

La gestion traditionnelle des bibliothèques présente plusieurs limites : procédures manuelles lourdes, absence de mise à jour en temps réel, et manque d'ergonomie pour les utilisateurs.

Ce projet vise à surmonter ces difficultés en fournissant une solution centralisée, intuitive et automatisée, afin d'optimiser l'administration des ressources documentaires et d'améliorer l'expérience utilisateur dans son ensemble.

3. Objectifs du projet

L'objectif principal de ce projet est de développer un système de gestion intégré pour une bibliothèque en ligne, offrant une gamme complète de fonctionnalités modernes et intuitives.

Les fonctionnalités clés incluent :

- ✓ **Gestion des utilisateurs** : Inscription, authentification sécurisée et gestion des profils pour les adhérents, les bibliothécaires et les administrateurs.
- ✓ **Gestion du catalogue** : Ajout, modification, suppression et consultation des livres avec suivi en temps réel de leur disponibilité.
- ✓ **Gestion des emprunts et des réservations** : Enregistrement, suivi et prolongation des prêts, avec rappels automatiques et notifications.
- ✓ **Gestion des retours et des pénalités** : Mise à jour des statuts des ouvrages retournés, calcul automatique des amendes et gestion des sanctions.
- ✓ **Recommandations personnalisées** : Suggestions de lecture basées sur l'historique ou les préférences de l'utilisateur, génération de rapports sur l'activité de la bibliothèque (fréquentation, ouvrages populaires, taux de retard).
- ✓ **Interface utilisateur moderne** : Design responsive accessible depuis ordinateurs, tablettes ou smartphones, pour une navigation fluide.
- ✓ **Sécurité des données** : Contrôle des accès, journalisation des actions et chiffrement des informations sensibles.

Ce système vise à faciliter la gestion quotidienne d'une bibliothèque, à automatiser les tâches administratives et à offrir une expérience utilisateur fluide, fiable et adaptée aux attentes actuelles du public.

4. Méthodologie

La méthodologie adoptée pour ce projet comprend plusieurs étapes clés :

Pour ce projet, nous avons opté pour la méthodologie Scrum, qui favorise un développement itératif et incrémental à travers des sprints.

Chaque sprint est planifié sur une durée de deux semaines, permettant de livrer des fonctionnalités prêtes à l'usage tout en recueillant régulièrement des retours des parties prenantes.

Les étapes clés sont les suivantes :

1. Sprint 0: Analyse des besoins

- Recueil des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles auprès des utilisateurs finaux (visiteurs, acheteurs, vendeurs et administrateurs).

- Élaboration du backlog produit en identifiant et priorisant les fonctionnalités clés de la plateforme.

2. Sprint 1 : Conception initiale

- Définir l'architecture logicielle et la base de données.
- Modéliser les cas d'utilisation via des diagrammes UML (cas d'utilisation, séquences, classes).
- Conception des wireframes pour les interfaces utilisateurs principales.

3. Sprints 2 à N : Développement itératif

- Développement incrémental des fonctionnalités par ordre de priorité dans le backlog :
 - Gestion des utilisateurs.
 - Catalogue interactif et panier.
 - Gestion des commandes.
 - Notifications et suivi des produits.
- Tests unitaires et intégration continue pour garantir la qualité du code.

4. Sprint final : Livraison et rétrospective

- Validation des fonctionnalités avec les parties prenantes et réalisation des tests finaux (fonctionnels et utilisateurs).
- Déploiement de la plateforme en production.
- Rétrospective du projet pour analyser les réussites et les axes d'amélioration.

Cette approche Scrum garantit une flexibilité tout en répondant efficacement aux besoins évolutifs des utilisateurs et du projet.

5. Modèle de travail

Un projet logiciel doit suivre différentes phases jalonnées par des points de contrôle clés afin de garantir sa gestion dans un contexte de qualité. Chaque étape est associée à des livrables spécifiques validés en fonction des objectifs définis. Cette approche permet de maîtriser la conformité des livrables aux besoins exprimés, tout en s'assurant du respect des contraintes de coûts et de délais.

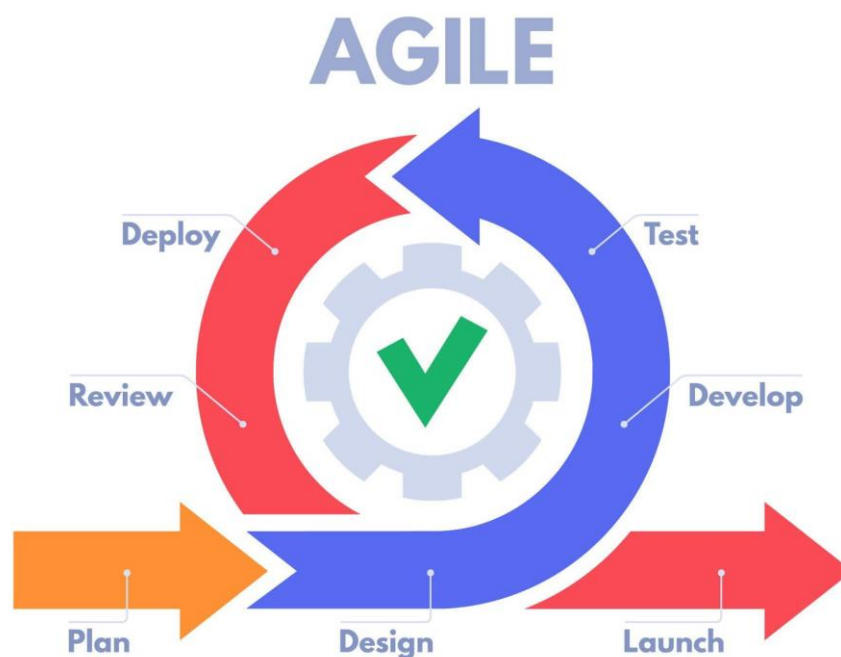
Parmi les modèles de développement logiciel, nous avons adopté une approche itérative basée sur la méthodologie Scrum. Contrairement au modèle en cascade, cette méthode repose sur des cycles itératifs (sprints) qui favorisent l'adaptation continue aux besoins évolutifs du projet. Chaque sprint se termine par la production d'un incrément fonctionnel validé par les parties prenantes.

Le cycle de vie de notre projet comprend les activités suivantes :

1. **Analyse des besoins et faisabilité** : Identification, recueil et formalisation des besoins fonctionnels et non fonctionnels, ainsi que des contraintes techniques et organisationnelles.
2. **Planification et priorisation** : Création du backlog produit, définition des priorités et planification des tâches pour chaque sprint.
3. **Conception** : Élaboration des spécifications générales et détaillées de l'architecture logicielle, des bases de données et des interfaces utilisateur.
4. **Développement** : Implémentation progressive des fonctionnalités prévues dans les sprints, avec des revues de code et une intégration continue.
5. **Tests** : Vérification de chaque fonctionnalité par des tests unitaires, fonctionnels et d'intégration pour garantir leur conformité aux spécifications.
6. **Documentation** : Rédaction des informations nécessaires à l'utilisation, la maintenance et les futures évolutions du logiciel.
7. **Livraison et déploiement** : Livraison progressive des incréments et mise en production du produit final.

Cette approche agile assure une meilleure collaboration entre les parties prenantes et une flexibilité accrue face aux changements, tout en maintenant un haut niveau de qualité

Figure 01 : Model de la méthodologie SCRUM



6. Étapes du projet

Analyse des besoins et faisabilité :

Dans cette phase, nous avons élaboré un cahier des charges détaillé comprenant la description du système, ses objectifs ainsi que l'ensemble des spécifications fonctionnelles attendues. Pour mieux orienter la conception, une étude des systèmes existants tels que **Koha** a été menée.

Ce système open-source largement déployé dans les bibliothèques a permis d'identifier à la fois les bonnes pratiques du domaine et les limites des solutions actuelles.

Cette analyse a inspiré plusieurs fonctionnalités clés telles que la centralisation des opérations (emprunts, retours, réservations, pénalités), la visualisation en temps réel de la disponibilité des ouvrages, l'automatisation des rappels, et l'adaptation de l'interface aux différents profils d'utilisateurs (adhérents, bibliothécaires, administrateurs).

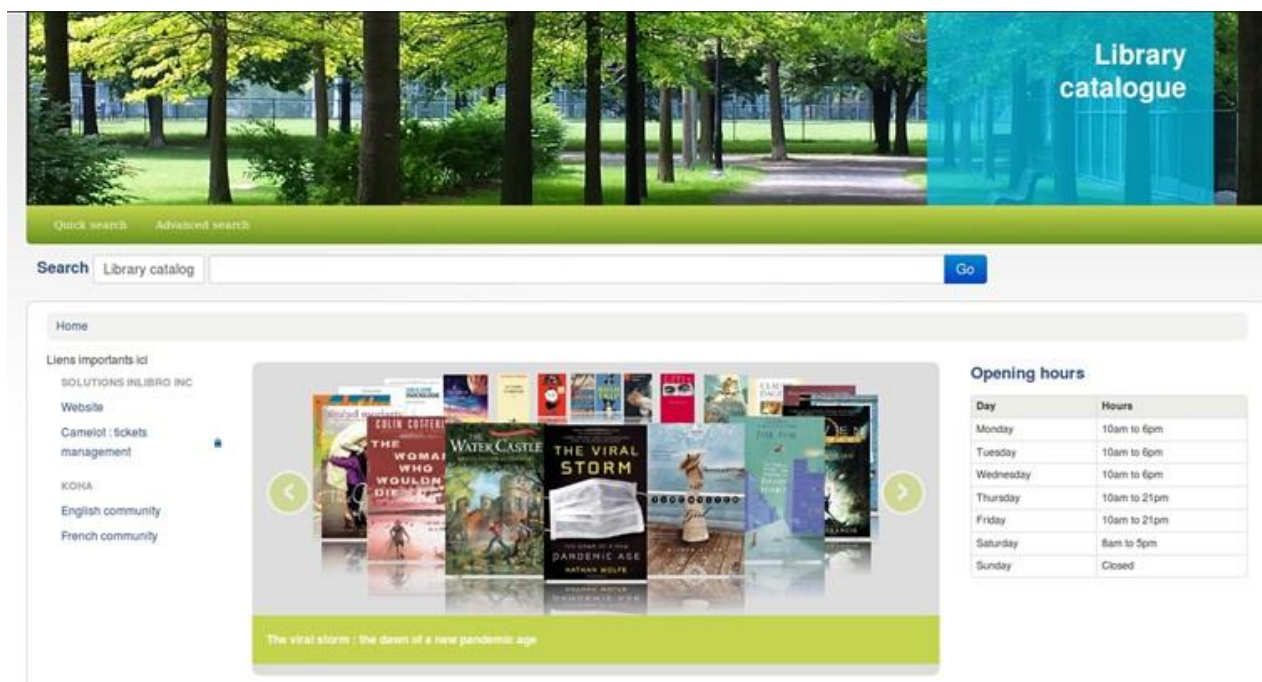


Figure 02 : Interface Home de Koha

Avantages :

- **Accessibilité multiplateforme** : Le système est accessible depuis tout appareil connecté, ce qui facilite l'usage en déplacement ou sur des postes partagés.
- **Expérience utilisateur fluide** : L'interface a été pensée pour offrir une navigation simple, adaptée à chaque profil utilisateur.
- **Fonctionnalités centralisées** : L'utilisateur peut accéder à l'ensemble des services (recherche, emprunt, retour, pénalités) depuis une seule plateforme avec mises à jour en temps réel.

Inconvénients :

- **Courbe d'apprentissage potentielle** : Bien que simplifiée, l'interface pourrait nécessiter une courte phase de prise en main, notamment pour les utilisateurs peu familiers avec les outils numériques.
- **Évolutivité à anticiper** : De futures extensions fonctionnelles (par exemple, prêt inter-bibliothèques ou modules IA) pourraient nécessiter des ajustements techniques.

En ce qui concerne notre projet :

L'application vise à offrir une solution moderne et intuitive, répondant aux besoins spécifiques de la gestion d'une bibliothèque en ligne.

Elle permet de centraliser efficacement les données des utilisateurs (adhérents, bibliothécaires et administrateurs), de gérer les emprunts, les retours, les réservations et les pénalités, tout en intégrant des fonctionnalités avancées basées sur l'intelligence artificielle.

Le système fonctionne dans un environnement sécurisé, accessible et pensé pour l'ergonomie.

Avantages de l'approche personnalisée :

- **Interface utilisateur intuitive** : Conçue pour être facilement utilisable par tous les profils d'utilisateurs, quels que soient leurs niveaux techniques, avec une navigation claire et des interfaces adaptées.
- **Gestion centralisée** : Permet la supervision complète des documents, des comptes utilisateurs, des pénalités et des statistiques depuis une plateforme unique, facilitant ainsi le suivi et la prise de décision.
- **Fonctionnalités IA intégrées** : L'intelligence artificielle permet de proposer des recommandations de lecture personnalisées basées sur l'historique de chaque adhérent et d'analyser les habitudes d'utilisation pour optimiser la gestion.
- **Mises à jour en temps réel** : Les données du catalogue, des disponibilités et des actions utilisateur sont synchronisées automatiquement pour garantir la cohérence du système.
- **Accessibilité** : L'application est disponible sur tous types d'appareils (ordinateur, tablette, smartphone), permettant un accès flexible à distance comme sur site.

Inconvénients :

- **Dépendance à Internet** : Certaines fonctionnalités, comme l'accès aux stocks ou la gestion des commandes, nécessitent une connexion stable.
- **Complexité technique de l'IA** : Le recours à l'intelligence artificielle nécessite une maintenance régulière et une surveillance des résultats pour garantir leur pertinence.
- **Évolutivité** : L'ajout de nouvelles fonctionnalités (par exemple, interconnexion inter-bibliothèques ou moteur de recherche sémantique) pourra demander des évolutions architecturales.

Ce projet se démarque par sa capacité à combiner **gestion documentaire traditionnelle** et **technologies intelligentes**. Il offre une solution à la fois complète, personnalisable et tournée vers l'avenir, en phase avec les exigences des bibliothèques modernes et les attentes des usagers.

7. Planning du projet

La planification est une étape clé qui consiste à organiser et prioriser les tâches du projet, à estimer les ressources nécessaires et à identifier les profils requis pour chaque phase.

Conformément à la méthodologie adoptée et au contexte de notre projet, nous avons structuré structuré en sprints successifs pour garantir une livraison itérative et flexible :

- **Sprint 0 : Compréhension du projet**
Analyse des besoins et création du backlog produit.
- **Sprint 1 : Étude comparative**
Analyse des plateformes existantes (ex. Koha) pour ajuster les priorités.
- **Sprint 2 : Conception**
Modélisation UML (cas d'utilisation, séquences, classes) et définition des spécifications techniques.
- **Sprints 3 à N : Développement**
Implémentation des fonctionnalités clés (gestion des utilisateurs, produits, panier, commandes, notifications) avec tests continus.
- **Dernier sprint : Tests et déploiement**
Tests finaux, validation utilisateur, déploiement en production, et rétrospective.

Cette approche agile a permis une gestion flexible et réactive, garantissant une livraison progressive et cohérente des différentes parties du système, tout en intégrant les retours des utilisateurs pour ajuster les priorités.

En remplaçant les outils traditionnels comme les diagrammes de Gantt ou les tableaux de tâches, la planification par sprints a facilité la collaboration, favorisé l'efficacité, et offert une meilleure visibilité sur l'avancement du projet.

Figure 03: Planning des Sprints:

Sprint	TITRE	TÂCHES	PRIORITÉ	ÉTAT	DATE DE DÉBUT	DATE DE FIN	AVANCEMENT
Sprint 01	Analyse et Conception	Création des maquettes UI/UX	High	Complete	15/03/2025	18/03/2025	100%
		Rédaction du cahier des charges	Normal	Complete	19/03/2025	21/03/2025	100%
		Élaboration du diagramme de cas d'utilisation	High	Complete	22/03/2025	24/03/2025	100%
		Modélisation du diagramme de classes	Normal	Complete	25/03/2025	27/03/2025	100%
		Conception du diagramme de séquence	High	Complete	28/03/2025	30/03/2025	100%
		Rédaction du dossier de conception	High	Complete	31/03/2025	02/04/2025	100%
Sprint 02	Développement des fonctionnalités de base, Tests	Développement de la gestion des utilisateurs (authentification, rôles)	High	Complete	03/04/2025	06/04/2025	100%
		Implémentation de la gestion du catalogue de livres	High	Complete	07/04/2025	10/04/2025	100%
		Développement de la gestion des emprunts et des retours	High	Complete	11/04/2025	13/04/2025	100%
		Intégration du module de pénalités et réservations	High	Complete	14/04/2025	16/04/2025	100%
		Implémentation des notifications et rappels automatisés	Normal	Complete	17/04/2025	19/04/2025	100%
Sprint 04	Tests et Livraison	Tests fonctionnels et vérifications d'intégration	High	Complete	20/04/2025	25/04/2025	100%
		Livraison finale de la plateforme	Normal	Complete	27/05/2025	27/05/2025	100%

Chapitre 2 : Modélisation et Implémentation

1. Introduction :

L'analyse et l'étude conceptuelle sont des étapes clés de la conception de logiciels et de systèmes d'information. Les diagrammes UML jouent un rôle essentiel en fournissant une représentation visuelle standardisée pour comprendre, analyser et communiquer les besoins et les concepts du système.

2. Analyse :

2.1. Bloc fonctionnel : Gestion des comptes utilisateurs

Fonctionnalités :

1.1. Devenir Bibliothécaire

Description : Permet à l'administrateur d'ajouter un nouveau membre du personnel avec des droits adaptés à son rôle.

Entrée(s) : Nom, email, rôle (simple bibliothécaire ou admin).

Sortie(s):

- Compte activé (suite à l'approbation de l'admin) avec accès personnalisé.
- Email de bienvenue avec guide d'utilisation.

Importance de réalisation: Haute

1.2. Rejoindre la Bibliothèque

Description : S'inscrire comme adhérent pour profiter des services (emprunts, réservations).

Entrée(s):

- Formulaire simplifié (nom, email, téléphone + mot de passe).
- Pièce d'identité numérique.

Sortie(s):

- Compte activé (suite à l'approbation de l'admin) avec accès immédiat à l'espace personnel Adhérent.

Importance de réalisation: Haute

1.3. Voir le Profil d'un Collègue

Description : Consulter les coordonnées d'un bibliothécaire pour le contacter.

Entrée(s) : Nom ou poste du collègue.

Sortie(s) : Fiche contact (disponibilités, rôle).

Importance de réalisation : Moyenne

1.4. Gérer les Membres

Description : Lister et filtrer tous les membres (adhérents ou équipe).

Entrée(s) : Barre de recherche (nom, statut).

Sortie(s) : Liste cliquable + actions rapides (éditer, désactiver).

Importance de réalisation : Haute

1.5. Mettre à Jour un Profil

Description : Modifier ses propres informations (adhérent, bibliothécaire) ou celles d'un membre (administrateur)

Entrée(s) : Champs éditables (photo, téléphone, etc.).

Sortie(s) : Confirmation en temps réel.

Importance de réalisation : Haute

1.6. Bloquer un Compte

Description : Suspendre l'accès d'un membre en cas de problème.

Entrée(s) : Motif (menu déroulant : retard, abus, etc.).

Sortie(s) : Notification au membre concerné.

Importance de réalisation : Haute

1.8. Limiter les Emprunts /Suspension temporaire

Description : Empêcher temporairement un adhérent d'emprunter (retards répétés).

Entrée(s) : Durée (1 semaine à 3 mois).

Sortie(s) : Alerte dans l'espace membre de l'adhérent.

Importance de réalisation : Moyenne

Règles des gestion :

Règle	Description	Type
RG01	L'authentification requiert un email valide ou un identifiant unique.	Sécurité
RG02	Les mots de passe doivent contenir 8 caractères minimum, avec un chiffre et une majuscule.	Sécurité
RG03	Seul un administrateur peut créer ou modifier un compte bibliothécaire ou administrateur.	Contrôle d'accès
RG04	Un adhérent ne peut emprunter que 4 livres simultanément.	Fonctionnel
RG05	Un compte suspendu ne peut pas effectuer d'emprunts pendant la durée de la suspension.	Fonctionnel

2.2 Bloc fonctionnel : Gestion des Livres

Fonctionnalités :

2.1. Explorer la Bibliothèque

Description : Parcourir l'ensemble des livres disponibles dans la bibliothèque.

Entrée(s) : Aucune (accès direct) ou mots-clés (recherche libre).

Sortie(s) :

- Vue visuelle des couvertures de livres avec titres.
- Nombre total d'ouvrages disponibles.

Importance de réalisation: Haute

2.3. Filtrage du catalogue

Description : Affiner sa recherche par critères (genre, disponibilité, etc.).

Entrée(s) : Filtres sélectionnés (ex : "Science-Fiction" + "Disponible maintenant").

Sortie(s) : Liste dynamique mise à jour en temps réel.

Importance de réalisation: Haute

2.2. Afficher les détails d'un livre

Description : Voir toutes les informations sur un livre (résumé, note moyenne, etc.).

Entrée(s) : Clic sur un livre dans le catalogue.

Sortie(s) :

- Fiche détaillée (auteur, éditeur, **genre**, exemplaires disponibles, localisation).
- Extrait numérique (si disponible).

Importance de réalisation : Haute

2.4. Vérifier la Disponibilité

Description : Savoir si un livre est empruntable immédiatement.

Entrée(s) : Clic sur l'icône "Disponibilité" dans la fiche livre.

Sortie(s) : Badge "Disponible" (vert) / "Indisponible jusqu'au [date]" (rouge).

Importance de réalisation : Haute

2.5. Ajouter des livres à la collection

Description : Ajouter un nouveau livre au catalogue.

Entrée(s) :

- Scan de l'ISBN ou saisie manuelle.
- Upload de la couverture.

Sortie(s) : Livre visible dans le catalogue en 5 min max.

Importance de réalisation: Haute

2.6. Actualiser une Fiche Livre ou Modifier les informations d'un livre

Description : Corriger ou compléter les détails d'un ouvrage.

Entrée(s) : Édition des champs (ex : ajouter un résumé).

Sortie(s) : Historique des modifications sauvegardé.

Importance de réalisation : Moyenne

2.7. Retirer un Ouvrage

Description : Supprimer définitivement un livre du système (perdu/détérioré).

Entrée(s) : Justification obligatoire (menu déroulant).

Sortie(s) : Archive automatique des données du livre.

Importance de réalisation : Moyenne

2.8. Génération des rapports statistiques

Description : Obtenir des insights sur l'activité de la bibliothèque.

Entrée(s) :

- Période sélectionnée (ex: "Mai 2024").
- Type de rapport (emprunts/popularité d'un livre, retards, etc.).

Sortie(s) :

- Infographies claires + export PDF.
- Alertes automatiques (ex : "Livres non-rendus > 30 jours").

Importance de réalisation: Moyenne

2.9. Suggestions Intelligentes/Consultation des recommandations de livres (AI)

Description : Recevoir des idées de lecture personnalisées.

Entrée(s) : Historique de lecture OU livre actuellement consulté.

Sortie(s) :

- Carrousel "Vous pourriez aimer..." avec pourcentage de match.
- Option "Je n'aime pas cette suggestion" pour améliorer l'algorithme.

Importance de réalisation: Moyenne

Règles de gestion :

Règle	Description	Type
RG06	Un livre ne peut être ajouté que si les champs obligatoires (titre, auteur, ISBN) sont renseignés.	Validation
RG07	La disponibilité d'un livre doit être mise à jour en temps réel lors d'un emprunt ou retour.	Fonctionnel
RG08	Un livre marqué comme "perdu" ou "détérioré" doit être retiré du catalogue après validation.	Archivage
RG09	Toute modification d'une fiche livre doit être enregistrée avec un historique.	Audit

2.3 Bloc fonctionnel : Gestion des Réservations et des Emprunts

Fonctionnalités :

3.1. Réserver un Livre

Description : Mettre de côté un livre actuellement indisponible pour être le prochain à l'emprunter.

Entrée(s):

- Sélection du livre dans le catalogue.
- Choix du lieu de retrait (si plusieurs bibliothèques).

Sortie(s):

- Notification par email/SMS quand le livre est disponible.
- Délai de 48h pour venir le chercher.

Importance de réalisation : Haute

3.2. Annuler une Réservation

Description : Libérer un livre réservé si on n'en a plus besoin.

Pour qui : Adhérents

Entrée(s) : Clic sur "Annuler" dans la liste des réservations.

Sortie(s) : Confirmation immédiate + libération pour l'adhérent suivant.

Importance de réalisation : Moyenne

3.3. Consulter ses réservations en cours

Description : Voir en un clin d'œil où en sont ses réservations.

Entrée(s) : Accès à l'espace personnel "Mes Réservations".

Sortie(s):

- Liste avec statuts ("En attente", "Disponible jusqu'au [date]").
- Bouton d'annulation rapide.

Importance de réalisation: Haute

3.4. Enregistrer un Emprunt

Description : Scanner un livre et l'associer à un adhérent pour un prêt.

Entrée(s) : Scan du code-barres du livre + carte d'adhérent.

Sortie(s) : Ticket de prêt imprimable (date de retour, rappel des règles).

Importance de réalisation : Haute

3.5. Modifier un Emprunt

Description : Prolonger ou ajuster la durée d'un prêt en cours.

Entrée(s) :

- Nouvelle date de retour (max +7 jours).
- Motif (ex : "Demande de l'adhérent").

Sortie : Email de confirmation à l'adhérent si changement.

Importance de réalisation : Moyenne

3.6. Consulter les détails d'un emprunt

Description : Voir toutes les informations sur un prêt (livre, adhérent, dates).

Entrée : Scan du livre ou recherche par nom d'adhérent.

Sortie : Fiche complète + historique des modifications.

Importance de réalisation : Moyenne

3.7. Rappels Automatiques

Description : Envoyer des alertes pour les retards ou retours proches.

Entrée(s):

- J-1 avant la date de retour → Email/SMS "Pensez à ramener votre livre !".
- Jour J+1 → "Retard : merci de régulariser".

Sortie(s) : Suivi des relances dans l'historique de l'adhérent.

Importance de réalisation : Haute

3.8. Clôturer un Emprunt

Description : Marquer un emprunt comme terminé (retour ou annulation).

Entrée : Scan du livre retourné + vérification de l'état.

Sortie : Mise à jour du statut + libération pour d'autres réservations.

Importance de réalisation: Haute

Règles de gestion :

Règle	Description	Type
RG10	Un livre ne peut être réservé que s'il est déjà emprunté.	Fonctionnel
RG11	Une réservation expire automatiquement après 48h si non retirée.	Fonctionnel
RG12	Un emprunt peut être prolongé une seule fois (+7 jours max).	Fonctionnel
RG13	Les rappels (retours) doivent être envoyés par email/SMS (J-1 et J+1).	Notification

2.4. Bloc fonctionnel : Gestion des Retours et des Pénalités

Fonctionnalités :

4.1. Enregistrer un Retour

Description : Scanner un livre retourné et mettre fin à l'emprunt.

Entrée(s):

- Scan du livre ou saisie manuelle du code.
- État du livre (bon, abîmé, perdu).

Sortie(s):

- Confirmation immédiate + mise à jour du statut.
- Alerte si retard ou dommage (pour pénalité éventuelle).

Importance de réalisation : Haute

4.2. Appliquer une Pénalité

Description : Enregistrer une amende en cas de retard, livre abîmé ou perdu.

Entrée(s) :

- Type de pénalité (menu déroulant : retard, dommage, perte).
- Montant automatique (ex: 1€/jour de retard) ou manuel.
- Preuve photo si dommage.

Sortie : Notification à l'adhérent (email/SMS) avec délai de paiement.

Importance de réalisation : Haute

4.3. Gérer une Pénalité

Description : Corriger une erreur ou ajuster une pénalité existante.

Entrée(s):

- ID pénalité + modifications (montant, motif).
- Justification obligatoire pour les changements.

Sortie : Historique des modifications sauvegardé.

Importance de réalisation : Moyenne

4.4. Annuler une Pénalité

Description : Supprimer une amende en cas d'erreur ou de justification valable.

Entrée(s) : ID pénalité + motif d'annulation (ex: "Erreur de saisie").

Sortie(s) : Notification à l'adhérent si pénalité déjà envoyée.

Importance de réalisation : Moyenne

4.5. Tableau des Pénalités

Description : Vue d'ensemble des amendes en cours ou impayées.

Entrée(s) : Filtres (par adhérent, type, statut de paiement).

Sortie(s) : Liste exportable (CSV/PDF) pour suivi administratif.

Importance de réalisation : Moyenne

4.6. Pénalités Progressives

Description : Augmentation automatique des sanctions pour retard répété.

Entrée(s) : Historique des retards de l'adhérent.

Sortie(s) : Après 3 retards : amende doublée + suspension 15 jours.

Importance de réalisation : Moyenne

Règles de gestion

Règle	Description	Type
RG14	Un retard entraîne une amende de 1€/jour (plafond : 15€).	Pénalité
RG15	Après 3 retards, suspension automatique de 7 jours.	Pénalité
RG16	Une pénalité pour livre endommagé/perdu doit être validée manuellement.	Validation
RG17	Remise de 10% si paiement en ligne dans les 7 jours.	Incitation

3. Étude Conceptuelle

3.1. Méthodologie

Pour mieux représenter et documenter l'architecture du système, le langage UML a été utilisé pour :

- ✓ Une représentation claire et structurée des interactions entre les acteurs et les fonctionnalités.
- ✓ Une visualisation simplifiée des processus de gestion d'une parapharmacie.
- ✓ Une flexibilité dans l'adaptation aux besoins spécifiques du projet.

3.2. Les acteurs principaux :

Acteurs / utilisateurs	Fonctions principales
Visiteur	Accès au catalogue des livres sans compte, voir les disponibilités en temps réel
Adhérent	Emprunt et réservation de livres, consultation de l'historique d'emprunts et de pénalités, réception de notifications et recommandations personnalisées.
Bibliothécaire	Gestion des livres (ajout, modification, suppression), validation des emprunts et retours, gestion des réservations et des pénalités, suivi des stocks et assistance aux utilisateurs.
Administrateur	Gestion des comptes utilisateurs (création, suspension), configuration des règles de prêt et de pénalités, supervision générale du système, accès aux tableaux de bord statistiques.

3.2.1 Le diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation décrit l'interdépendance entre le système et l'acteur en déterminant les besoins de l'utilisateur et tout ce que doit faire le système pour l'acteur.

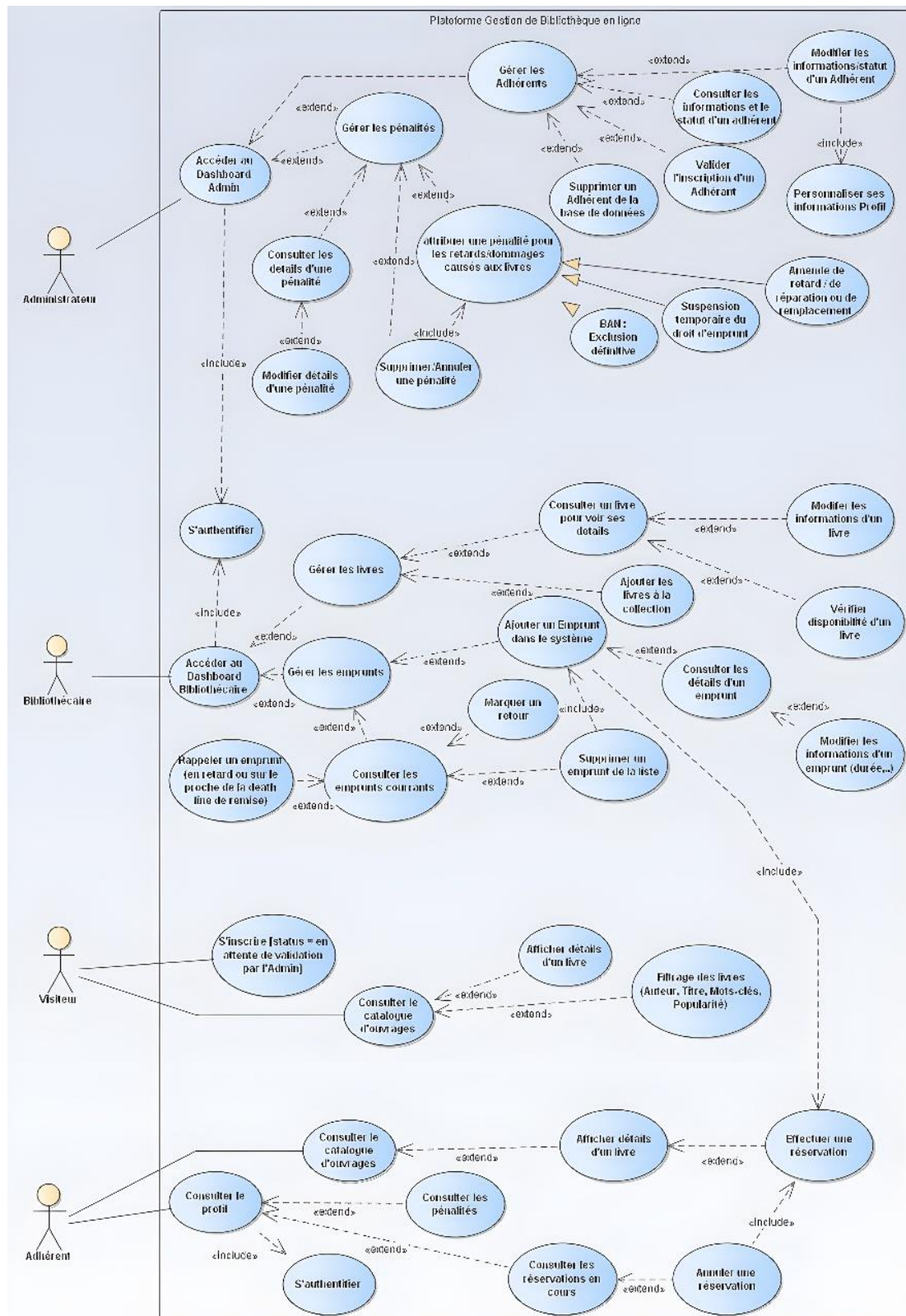
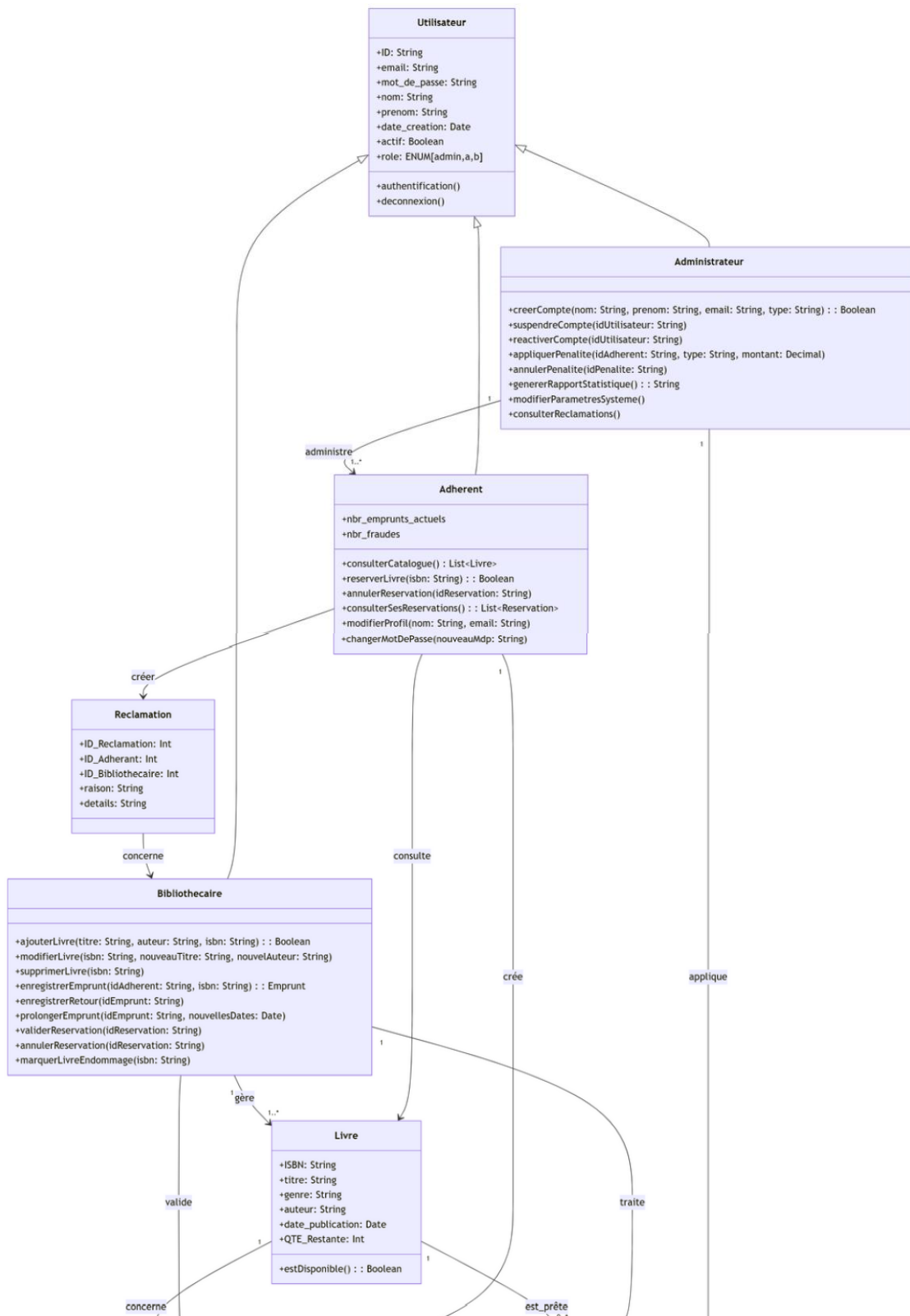


Figure 04 : Diagramme de Cas d'Utilisation

3.2.2 Le diagramme de classe

Le diagramme de classes présente les classes et les différentes relations entre celles-ci :



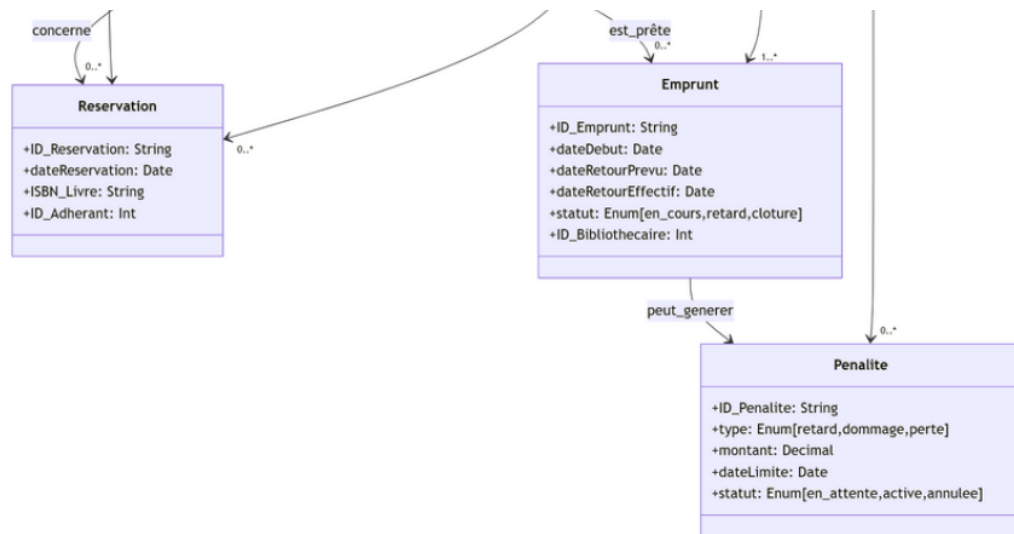


Figure 05 : Diagramme de Classes

3.2.3 Le diagramme de séquence

Scénarios : Interactions Utilisateurs-Système :

Analyse des flux d'interactions

Cette section explore les principaux flux d'interactions entre les acteurs de la bibliothèque (adhérents, bibliothécaires, administrateurs) et le système, à travers des diagrammes de séquence.

Ces diagrammes décomposent chaque processus en étapes claires, mettant en lumière les échanges d'informations et les actions critiques pour les fonctionnalités principales : gestion des emprunts, retours, pénalités, et ajout de livres.

Ces schémas servent de référence pour le développement et l'amélioration continue, garantissant une expérience utilisateur optimisée et une gestion cohérente des ressources documentaires.

Diagramme de Séquence : Emprunt d'un livre par un adhérent

L'adhérent effectue une demande physique de prêt. Le bibliothécaire saisit l'ISBN et l'ID de l'adhérent. Le système vérifie la disponibilité dans la base de données :

- **Si le livre est disponible** : la disponibilité est confirmée, l'emprunt est enregistré, un ticket est généré, et le livre est remis à l'adhérent.
- **Sinon** : une erreur est affichée et une réservation est proposée.

Diagramme de Séquence : Retour d'un livre et gestion de pénalités

L'adhérent présente un livre ainsi que sa carte. Le bibliothécaire saisit l'ISBN du livre et l'identifiant de l'adhérent dans le système, qui vérifie ensuite la disponibilité de l'ouvrage dans la base de données.

1. **Si le livre est disponible**, le système confirme cette disponibilité, enregistre l'opération d'emprunt avec la date du jour, puis génère un ticket. Le bibliothécaire remet alors le livre accompagné du ticket à l'adhérent.
2. **Si le livre est indisponible**, le système retourne un refus, ce qui entraîne l'affichage d'une erreur. Le bibliothécaire propose alors une réservation à l'adhérent comme alternative.

Diagramme de Séquence : Ajout d'un nouveau livre avec suggestions basées sur l'IA.

Ce scénario décrit l'ajout d'un nouveau livre dans le système par un bibliothécaire, avec assistance d'un service d'intelligence artificielle. Le bibliothécaire commence par sélectionner l'option "Ajouter livre" et saisit les informations de base (ISBN, Titre, Auteur, Éditeur). Ces métadonnées sont envoyées à un service IA via le système.

Le service IA analyse les données, notamment à l'aide de modèles NLP, et renvoie des suggestions de genres littéraires avec des scores de confiance. Ces suggestions sont affichées au bibliothécaire, qui peut :

- Accepter l'un des genres proposés automatiquement,
- ou saisir manuellement un genre si les suggestions ne conviennent pas.

Le bibliothécaire complète ensuite les autres champs (année de publication, nombre d'exemplaires), puis le système vérifie si l'ISBN est unique :

- Si l'ISBN est déjà présent, une erreur est affichée.
- Si l'ISBN est valide, le livre est enregistré dans la base de données, une confirmation est affichée, et le bibliothécaire applique une étiquette physique au nouvel ouvrage.

Enfin, l'administrateur est notifié de l'ajout du livre et du genre retenu.

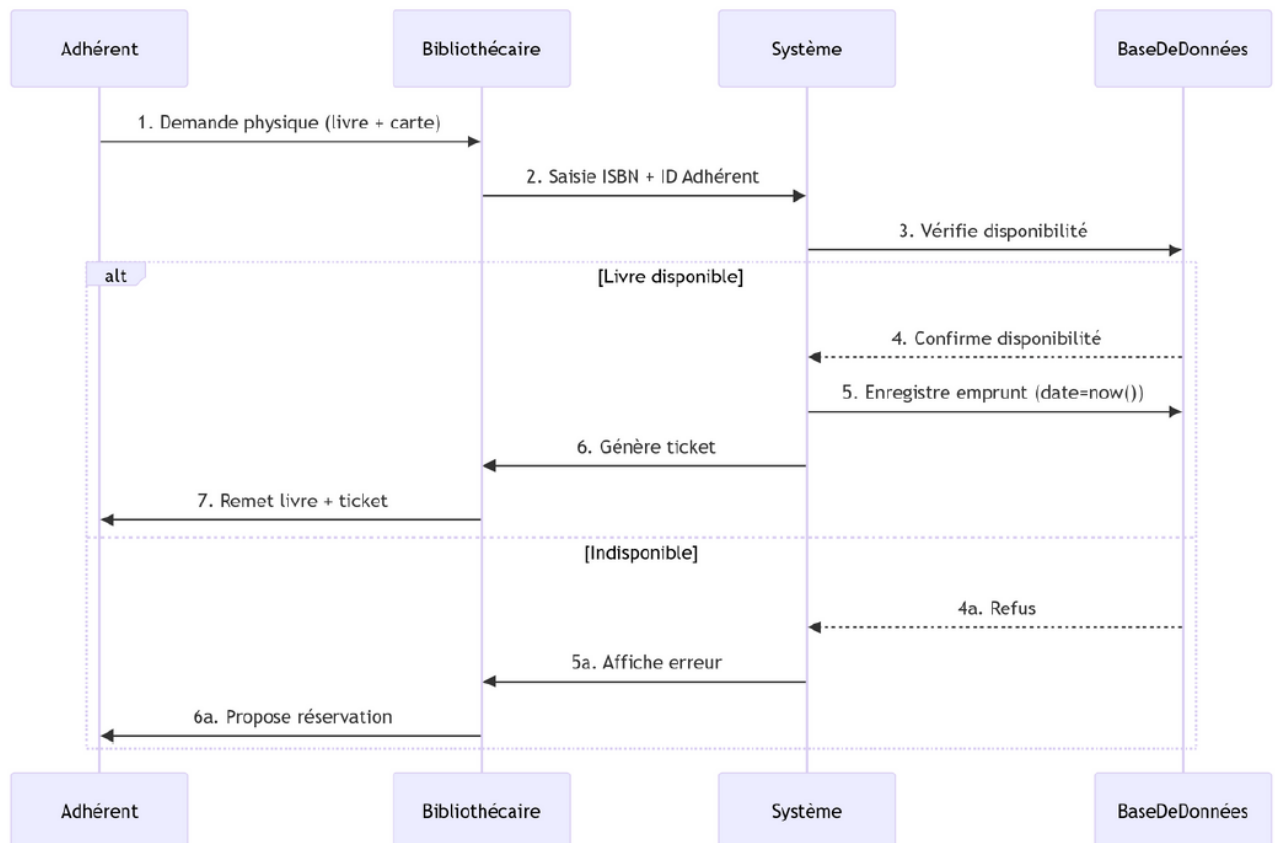


Figure 06 : Diagramme de Séquences : Emprunt d'un livre

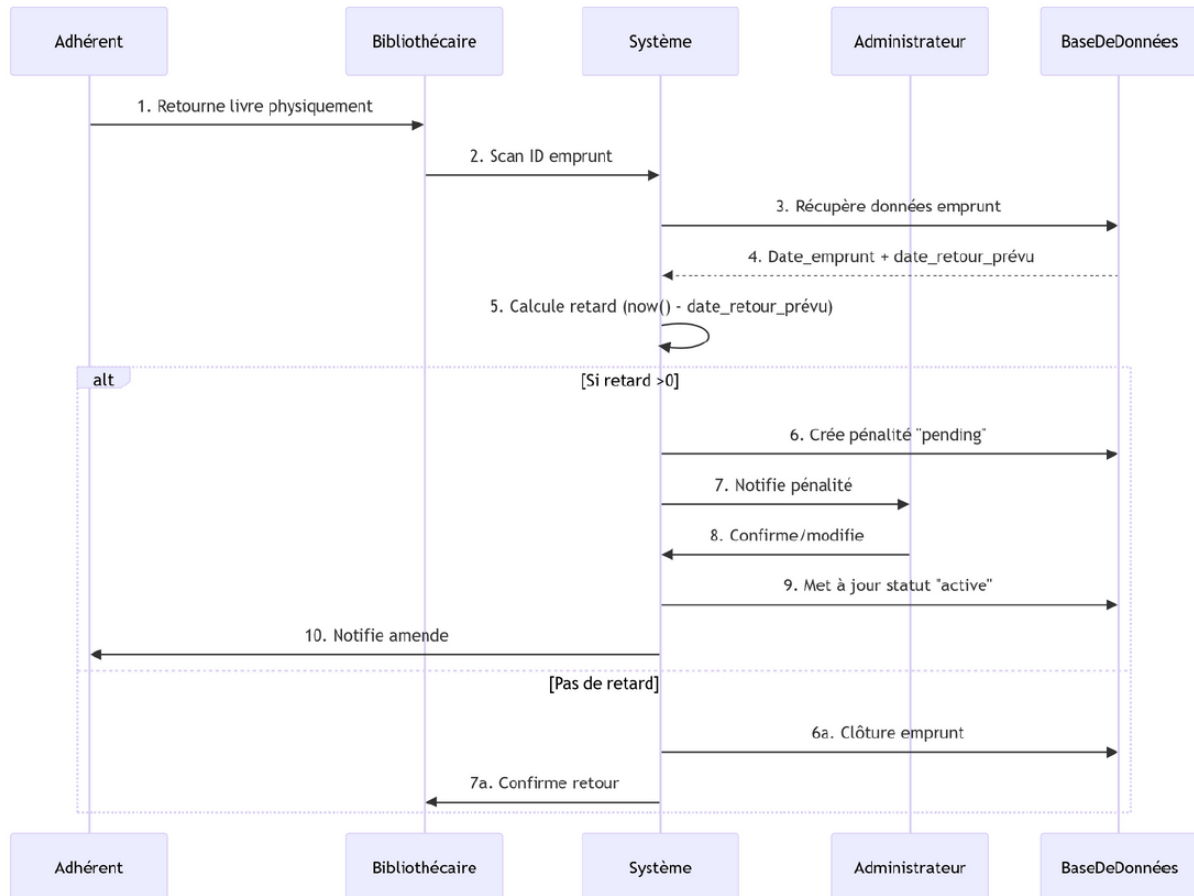


Figure 07 : Diagramme de Séquences- Retour d'un Livre

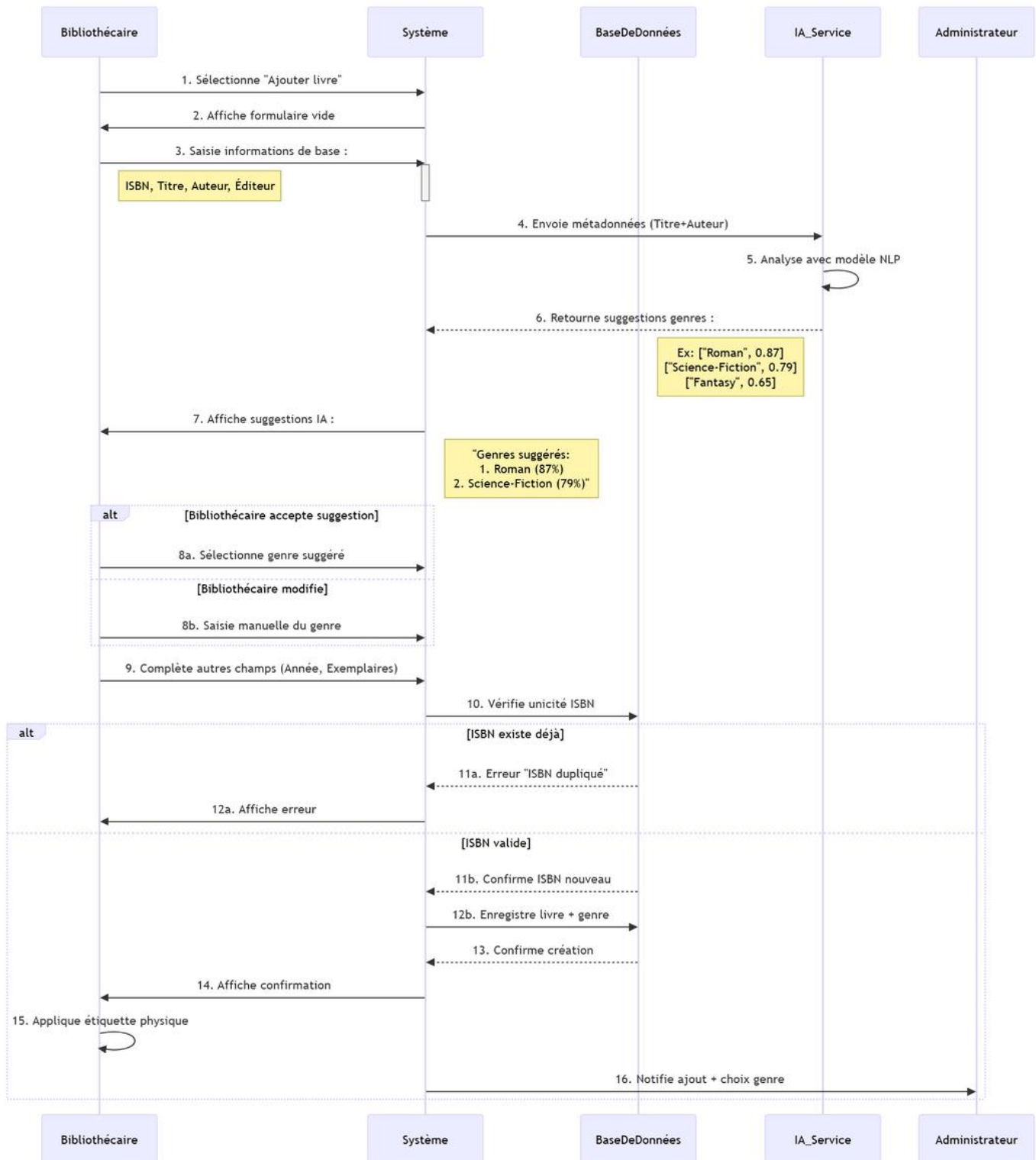


Figure 08 : Diagramme de Séquences- Ajout d'un Livre

3.3. Conclusion :

En conclusion, l'analyse et l'étude conceptuelle, accompagnées de l'utilisation des Diagrammes UML, jouent un rôle essentiel dans la compréhension et la conception de Systèmes et de logiciels. Les diagrammes UML fournissent une représentation visuelle standardisée qui facilite la communication, la modélisation et l'analyse des besoins, contribuant ainsi à la réalisation de solutions efficaces et de qualité.

Chapitre 3 : Interfaces et Réalisation de l'Application

1. Introduction :

Nous avons développé une application web de gestion de bibliothèque en utilisant le Framework **Spring Boot (Java EE)**, l'environnement de développement **Visual Studio Code** et le système de gestion de base de données **MySQL**, afin de répondre aux besoins spécifiques d'un établissement documentaire moderne.

Ce rapport présente les différentes étapes de conception et de développement de la plateforme, ainsi que les technologies mobilisées.

Objectifs de la plateforme :

- ✓ Fournir une interface utilisateur claire et réactive pour la gestion des livres, des utilisateurs, des emprunts, des retours et des pénalités.
- ✓ Automatiser les tâches courantes telles que les rappels de retour, le calcul des pénalités, et la gestion des réservations.

2. Logiciels de réalisation :

Choix des technologies :

- **Spring Boot (Java EE)** : Utilisé pour développer un backend robuste, modulaire et maintenable, structuré selon l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur).
- **React.js** : Framework JavaScript moderne utilisé pour développer une interface utilisateur dynamique, réactive et composantielle.
- **Bootstrap, HTML, CSS, JS** : Fournissent une interface responsive, moderne et compatible multi-appareils.
- **MySQL** : Base de données relationnelle pour la gestion des ouvrages, des comptes utilisateurs, des réservations et des pénalités.
- **Visual Studio Code** : Environnement léger et flexible utilisé pour le développement, l'organisation du projet et l'intégration avec **Git**.
- **GitHub** : Plateforme de gestion de version et collaboration en équipe.
- **Docker (local)** : Utilisé pour faciliter les tests en environnement isolé.

Implémentation :

Mise en place de l'environnement :

L'architecture suit une séparation claire entre frontend (React) et backend (Spring Boot). Le backend expose une API REST sécurisée, consommée par l'interface React via des appels HTTP (Axios/Fetch).

Développement back-end (SpringBoot) :

- **API RESTful** : Contrôleurs exposant les services pour les livres, utilisateurs, emprunts, pénalités, etc.
- **Sécurité** : authentification avec contrôle des rôles utilisateur (adhérent, bibliothécaire, admin).
- **Persistence** : Accès aux données via Spring Data JPA et mapping des entités.
- **Gestion des règles métier** : Réservation, prolongation, application de pénalités, génération de rapports.

Développement de l'interface utilisateur (React.js) :

- **Composants réutilisables** : Formulaire, tableaux, menus dynamiques, filtres de recherche.
- **Routage (React Router)** : Navigation fluide entre les différentes vues : catalogue, espace adhérent, interface bibliothécaire, admin.
- **Interface responsive** : Intégration de Bootstrap avec React pour une mise en page fluide sur desktop et mobile.

Technologies détaillées :

Spring Boot (Java)

- Gestion des services métier avec injection de dépendances (Spring).
- Sécurité via Spring Security.
- API REST exposée aux clients frontend React.

React.js

- Composants dynamiques (état, props).
- Gestion des routes et navigation (React Router DOM).
- Intégration Bootstrap/React pour l'UI.

MySQL

- Modélisation des entités : utilisateurs, livres, emprunts, pénalités
- Transactions et requêtes optimisées via Spring Data JPA.

Visual Studio Code & GitHub

- Développement intégré, gestion des branches Git.
- Collaboration à deux avec suivi des tâches, commits fréquents et déploiement test via Docker.

Conclusion :

En combinant **Spring Boot** pour le backend et **React.js** pour le frontend, nous avons conçu une application performante, sécurisée et moderne, parfaitement adaptée à la gestion en ligne d'une bibliothèque.

L'approche full-stack adoptée garantit une bonne séparation des responsabilités, une évolutivité facilitée, et une expérience utilisateur optimale sur tous supports. Cette solution pose les bases d'un système fiable et extensible, prêt à accueillir de futures fonctionnalités intelligentes comme l'analyse statistique, les recommandations IA ou l'interconnexion multi-bibliothèques.

Architecture employée

Pour structurer notre application, nous avons aussi adopté l'architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur). L'architecture MVC est une méthode de conception logicielle qui divise une application en trois composants principaux :

- **Modèle (Model)** : Gère les données et la logique métier de l'application. Dans notre projet, il est responsable de l'interaction avec la base de données et la gestion des données des projets, utilisateurs, et soumissions.
- **Vue (View)** : Représente la couche de présentation, c'est-à-dire ce que l'utilisateur voit à l'écran. Elle utilise HTML et CSS pour afficher les données fournies par le modèle.
- **Contrôleur (Controller)** : Agit comme un intermédiaire entre le modèle et la vue. Il traite les entrées utilisateur, effectue des opérations sur le modèle et met à jour la vue en conséquence.

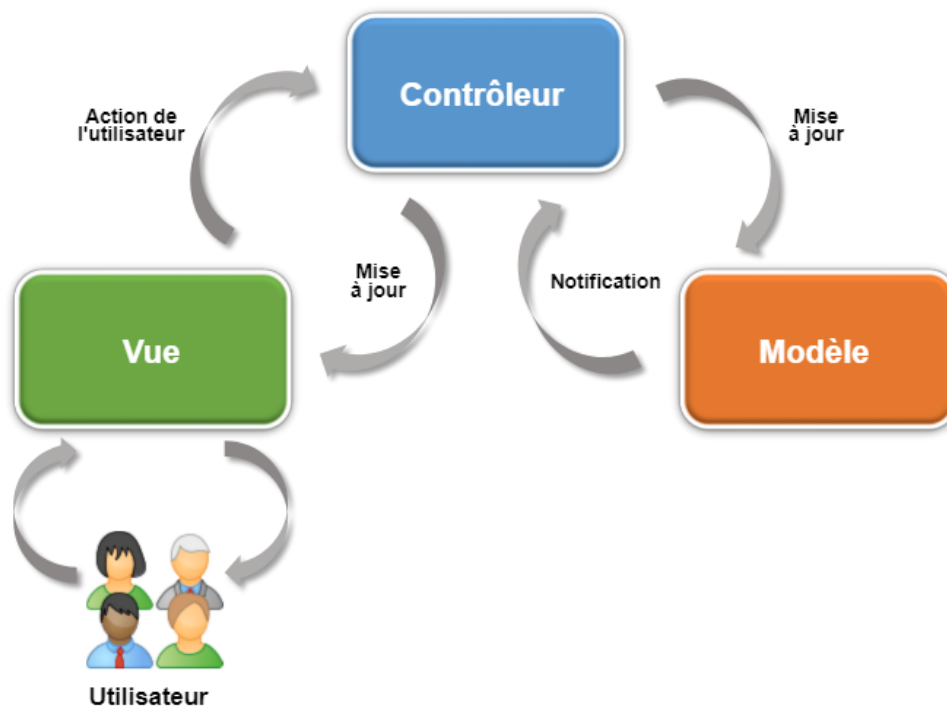


Figure 09 : Illustration modèle MVC

L'utilisation de l'architecture MVC nous a permis de maintenir une séparation claire des préoccupations, facilitant ainsi le développement, la maintenance, et l'évolution du site web.

3. Les Interfaces :

Les interfaces développées dans le cadre de ce projet sont conçues pour assurer une gestion efficace des ouvrages, des utilisateurs et des opérations courantes au sein de la bibliothèque en ligne.

Chaque interface répond à un besoin précis, qu'il s'agisse de la consultation du catalogue, de la gestion des emprunts et réservations, ou encore de l'administration des comptes utilisateurs et des pénalités.

L'ergonomie et la fluidité d'utilisation ont été au centre de la conception, avec des éléments interactifs tels que la recherche en temps réel, les filtres dynamiques et les tableaux personnalisés.

Grâce à ces interfaces structurées, l'utilisateur peut naviguer facilement entre les différentes fonctionnalités, garantissant une expérience cohérente et une gestion organisée des activités quotidiennes de la bibliothèque.

3.1. Vue de l'Adhérent :

Figure 09 : Page de Connexion

Description

Figure 10 : Page de profil

Description

3.2. Vue de l'Acheteur :

Figure 11 : Tableau de bord Acheteur

Description

Figure 12 : Catalogue des articles

Description

Figure 13 : Page produit

Description

Figure 14 : Interface Panier

Description

Figure 15 : Commandes passées

Description

Figure 16 ; Confirmation de commande

Description

3.3. Vue du Bibliothécaire :

Figure 17 : Gestion des articles

Description

Figure 18 : Historique des commandes

Description

Figure 19 : Gestion des signalements

Description

Figure 20 : Tableau de bord

Description

Figure 21 : Gestion des utilisateurs

Description

Figure 22 : Modification d'un utilisateur

Description

Conclusion générale

La réalisation de notre application de gestion de bibliothèque en ligne a constitué une étape majeure de notre parcours académique et professionnel.

Ce projet nous a confrontés à un défi essentiel : concevoir une solution numérique capable de centraliser et d'automatiser les processus de gestion d'une bibliothèque, tout en répondant précisément aux attentes des différents utilisateurs — adhérents, bibliothécaires et administrateurs.

Nous avons conçu, développé et mis en service une plateforme fonctionnelle qui améliore la gestion des ouvrages, des emprunts, des réservations, des retours et des pénalités, tout en offrant une interface conviviale et sécurisée.

L'application permet désormais une circulation fluide des documents, un suivi précis des utilisateurs et des emprunts, ainsi qu'une administration efficace et structurée du système.

Tout au long de ce projet, nous avons su relever plusieurs défis techniques et organisationnels, notamment la modélisation des besoins des utilisateurs, la conception d'une base de données relationnelle robuste, l'intégration de mécanismes d'authentification et l'optimisation de l'ergonomie des interfaces.

Le respect des contraintes de délai, la rigueur dans la planification et l'esprit collaboratif au sein de notre équipe ont été des facteurs clés dans l'atteinte de nos objectifs.

Cette expérience nous a permis de renforcer nos compétences en développement fullstack, en gestion de projet, ainsi qu'en conception orientée utilisateur.

Elle nous a aussi sensibilisés à l'importance d'une documentation claire, de cycles de test rigoureux et de la prise en compte continue des retours utilisateurs pour garantir la qualité et l'évolutivité du produit.

À l'avenir, nous prévoyons d'enrichir la plateforme avec des fonctionnalités supplémentaires telles qu'un module de statistiques avancées, des recommandations de lecture basées sur l'intelligence artificielle, ou encore un système de messagerie interne entre bibliothécaires et adhérents.

En résumé, cette réalisation a été une aventure formatrice et stimulante.

Nous sommes fiers du système que nous avons mis en place et restons motivés à poursuivre son amélioration pour répondre toujours mieux aux besoins d'une gestion documentaire moderne, fluide et accessible.

PLATEFORME DE GESTION D'UNE BIBLIOTHÈQUE EN LIGNE

Résumé

Ce projet consiste en la conception et la mise en œuvre d'un système de gestion de bibliothèque en ligne visant à moderniser et automatiser la gestion des ressources documentaires.

L'architecture de la plateforme repose sur une application web fullstack, sécurisée et accessible, développée en Java JEE pour le backend et HTML/CSS/JS/Bootstrap pour le frontend, avec une base de données MySQL.

L'application est structurée autour de plusieurs modules fonctionnels clés, incluant la gestion des utilisateurs (adhérents, bibliothécaires, administrateurs), la gestion des livres, des emprunts et des réservations, ainsi que le traitement des retours et des pénalités.

Une interface intuitive permet aux usagers de consulter le catalogue en temps réel, réserver des ouvrages, recevoir des rappels automatisés et régler leurs amendes en ligne. Le tableau de bord administrateur permet, quant à lui, un suivi statistique détaillé de l'activité.

Les principaux avantages de cette solution incluent une meilleure accessibilité des services de bibliothèque, une réduction des tâches manuelles grâce à l'automatisation des processus, ainsi qu'une amélioration globale de l'expérience utilisateur.

Le développement a mobilisé les outils Visual Studio Code, GitHub pour la gestion de version et un environnement local Dockerisé pour les tests.

Ce projet met en valeur les bénéfices d'une approche fullstack moderne pour la gestion numérique d'un établissement documentaire.

Mots-clés : Gestion de bibliothèque, Java EE, MySQL, Interface Web, Réservations, Emprunts, Pénalités, Automatisation, UX, Développement Fullstack, Web sécurisé

ON-LINE LIBRARY MANAGEMENT PLATFORM

Abstract

This project focuses on the design and implementation of an online library management system aiming to digitize and streamline the management of documentary resources.

The platform is built as a secure and accessible fullstack web application, using Java EE for the backend and HTML/CSS/JS/Bootstrap for the frontend, supported by a MySQL database.

The application features several functional modules, including user account management (members, librarians, administrators), book catalog handling, borrowing and reservation tracking, as well as return and penalty processing.

Through an intuitive user interface, visitors can browse the catalog in real-time, reserve books, receive automated reminders, and pay fines online. The admin dashboard provides advanced analytics and monitoring tools.

Key benefits of the solution include improved accessibility to library services, significant reduction of manual operations through automation, and an enhanced user experience.

The development leveraged Visual Studio Code, GitHub for version control, and a Dockerized local environment for testing.

This project demonstrates the operational and organizational advantages of a modern fullstack approach applied to library management.

Keywords: Library Management, Java EE, MySQL, Web Interface, Book Reservations, Borrowing System, Penalty Tracking, Automation, User Experience, Fullstack Development, Secure Web Platform